

«پایش سلامت سازه با حسگر کشسانی پارچهای-فنری» (Fabric-Spring Elastic Sensing)

بذارید کل این روش رو بهصورت یه سیستم کامل و منسجم توضیح بدم:

۱. اجزای سیستم

نقش	جزء
عنصر حساس به تغییر شکل؛ دور ستون میپیچه و کشیدگی رو منتقل میکنه	پارچه/ورق لاستیکی
واسطه مکانیکی؛ کشیدگی پارچه رو به جابهجایی قابلاندازهگیری تبدیل میکنه	فنر
میزان کشیدگی/جابهجایی فنر رو میخونه (مثلاً LVDT یا سنسور سیمکششی)	سنسور جابهجایی
دادهها رو تحلیل میکنه و الگوی عادی/غیرعادی رو تشخیص میده	واحد پردازش

۲. نحوه نصب

۱. یه ورق لاستیکی/پارچه دورتادور ستون پیچیده میشه (مثل کمر بند)
۲. یک سر پارچه به **سقف پایین** و سر دیگه به **سقف بالا** وصل میشه
۳. در مسیر، یه **فنر** بین پارچه و نقطه اتصال قرار میگیره
۴. یه سنسور جابهجایی به فنر وصل میشه

۳. اصل کار

- وقتی ستون جابهجا، خم یا تغییر شکل میده، پارچه کش میاد
- کشیدگی پارچه به **فنر** منتقل میشه
- فنر کشیده میشه و سنسور جابهجایی، میزان کشیدگی رو میخونه
- از روی کشیدگی فنر → جابهجایی ستون محاسبه میشه

۴. پردازش داده و تشخیص آسیب

۱. فاز کالبراسیون: رفتار عادی سازه ثبت میشه (محدوده نرمال کشیدگی فنر)
۲. پایش بلادرنگ: داده‌ها مدام با الگوی عادی مقایسه میشن
۳. تشخیص انحراف: اگه کشیدگی از محدوده نرمال خارج بشه → هشدار آسیب
۴. تحلیل روند: تغییرات تدریجی (مثل نشست یا خستگی) هم قابل ردیابیه

۵. مزایا

- ✓ هزینه پایین: به جای چند سنسور گرون، به ورق لاستیک + فنر
- ✓ پوشش توزیع‌شده: چون دورتادور ستونه، تغییر شکل در هر جهت رو میگیره
- ✓ نصب ساده: بدون نیاز به تجهیزات پیچیده
- ✓ قابل تنظیم: با انتخاب فنر مناسب، حساسیت قابل تغییره

۶. محدودیتها و چالشها

- ⚠ رفتار غیرخطی لاستیک: به دما و زمان وابسته‌ست، کالبراسیون رو سخت میکنه
- ⚠ حد الاستیک فنر: اگه جابهجایی زیاد بشه، فنر تغییر شکل دائمی پیدا میکنه
- ⚠ نوسان فنر: ممکنه سیگنال واقعی رو خراب کنه (نیاز به میراگر)
- ⚠ فرسودگی لاستیک: در بلندمدت ترک میخوره و دقتش کم میشه
- ⚠ حساسیت به جابهجاییهای ریز: جابهجاییهای واقعی ستون خیلی کوچیکن و ممکنه تو نویز گم بشن

۷. کاربردهای پیشنهادی

- پایش ستونهای ساختمانهای بلند
- پایش پایههای پل
- سازههای تاریخی (که نصب سنسور تهاجمی مجاز نیست)
- ساختمانهای در معرض زلزله یا باد شدید